DOSSIER CLINIQUE · OSTÉOPATHIES DÉMINÉRALISANTES — 25 questions

Samedis Pédagogiques 2026 — 7e année médecine · réponses officielles du cours

ÉNONCÉ — MME N.L, 67 ANS

- Mme N.L âgée de **67 ans**.
- ATCD personnels : ménopause à l'âge de **40 ans**, HTA et DNID bien équilibrés sous traitement, **maladie cœliaque** sous régime.
- ATCD familiaux : cancer du sein chez la sœur.
- Suivie pour **PR** évoluant depuis 6 mois sous **MTX (20 mg/SA)** et **5 mg/j de CTC**.
- Retentissement des poussées important, la **confinant à la maison**.
- Consulte en rapportant une amélioration de sa maladie sous traitement depuis 2 mois (NAD = 0, NAG = 0), mais des **rachialgies mécaniques** depuis une semaine suite à la prise de son petit-fils.

> **Examen clinique**
> 1. Patiente en bon état général. Taille actuelle **1 m 59** (taille à 20 ans : **1 m 66**), **IMC = 17 kg/m²**.
> 2. Rachis : exagération de la cyphose dorsale avec perte de lordose lombaire, CMPV lombaires, douleur provoquée par la percussion de **T12**.
> 3. Examen neurologique normal.
> 4. Reste de l'examen sans anomalie.

1. Quelle est la signification de la perte de taille de 7 cm chez cette patiente ?

✘ A. Évolution physiologique liée au vieillissement. — *une perte aussi importante n'est jamais physiologique.*

✔ **B. Signe d'alerte majeur évoquant des fractures vertébrales (FV) étagées.**

✘ C. Signe pathognomonique de la maladie de Paget. — *aucun rapport.*

✘ D. Conséquence directe de sa PR. — *la PR ne tasse pas les vertèbres.*

> **Réponse : B.** Une perte > 4 cm par rapport à la taille adulte impose la recherche de FV.

*Pourquoi ? Seuil à retenir : **perte > 4 cm** (ou > 2 cm sur un suivi) → radiographies du rachis.*

2. Quel bilan biologique de première intention réalisez-vous ?

A. Calcémie, taux d'albumine, phosphorémie, créatinine, phosphatases alcalines (PAL)

B. Électrophorèse des protéines sériques (EPS)

C. NFS, VS, CRP

✔ **D. Toutes les réponses ci-dessus**

> **Réponse : D.** Ce bilan permet d'orienter le diagnostic vers un myélome, des métastases osseuses (EPS/VS), une insuffisance rénale ou une HPT, OM ou OP.

Pourquoi ? Le bilan de 1re intention doit couvrir en un temps les 4 grandes étiologies de déminéralisation diffuse.

3. Les résultats sont : Calcémie = 84 mg/L (N : 90–105), Phosphorémie = 24 mg/L (N : 30–45), PAL = 190 UI/L (N < 120), 25(OH)Vitamine D = 8 ng/mL. Quel est le diagnostic biologique ?

✘ A. Ostéoporose pure — *bilan phosphocalcique normal dans l'OP.*

✘ B. Myélome multiple — *donnerait plutôt une hypercalcémie.*

✔ **C. Ostéomalacie carentielle**

✘ D. Hyperparathyroïdie primitive — *hypercalcémie + hypophosphorémie.*

> **Réponse : C.** L'hypocalcémie, l'hypophosphorémie et l'augmentation des PAL avec carence en Vit D signent l'ostéomalacie.

*Pourquoi ? Triade OM : **↓ Ca, ↓ P, ↑ PAL** + 25(OH)D basse. L'OP a un bilan strictement normal.*

4. Suite des résultats : VS = 40 mm H1, CRP = 2 mg/L et EPPS : α1 = 4 g/L (N : 2,1–3,5), α2 = 9,2 g/L (N : 5,1–8,5) ; mais en réinterrogeant la patiente, elle rapporte un épisode grippal il y a une semaine. Quelle est votre conduite à tenir ?

A. Refaire le bilan inflammatoire à distance

B. Compléter par un bilan phosphocalcique urinaire

C. Compléter par un dosage de la PTH

✔ **D. Toutes les réponses ci-dessus**

> **Réponse : D.** Pour confirmer le Dc d'OM et éliminer un MM, une métastase osseuse (ATCD Kc sein chez la sœur).

Pourquoi ? Le syndrome inflammatoire est ici expliqué par l'épisode viral → contrôle à distance avant de conclure.

5. Si l'EPS avait montré un pic étroit dans les gammaglobulines avec une calcémie à 110 mg/L et une VS à 85 mm, quel diagnostic auriez-vous retenu ?

✘ A. Maladie de Paget — *PAL très élevées, pas de pic monoclonal.*

✔ **B. Myélome multiple (Maladie de Kahler)**

✘ C. Métastase de cancer du sein — *pas de pic étroit.*

✘ D. Hyperparathyroïdie secondaire — *pas de gammapathie.*

> **Réponse : B.**

*Pourquoi ? Triade évocatrice : **pic monoclonal étroit + hypercalcémie + VS très élevée**.*

6. Quelles radiographies demandez-vous en première intention ?

✘ A. Rachis lombaire face/profil uniquement — *insuffisant, les FV sont étagées.*

✔ **B. Rachis dorsal et lombaire face/profil**

✔ **C. Bassin face et hanches**

✘ D. Scanner corps entier — *pas en 1re intention.*

> **Réponses : B et C.** La perte de taille de 6 cm suggère des fractures étagées (dorsales et lombaires) et le bassin est nécessaire pour le diagnostic différentiel.

*Pourquoi ? Le bassin recherche les **stries de Looser-Milkman** (cf. Q8), signe d'ostéomalacie.*

7. Le deuxième bilan inflammatoire est strictement normal. La radiographie du rachis dorsolombaire de face et profil a objectivé une déminéralisation osseuse diffuse avec un aspect mal lavé et des fractures vertébrales T11, T12, L1, L2. Quels signes sont en faveur d'une fracture vertébrale bénigne ?

✘ A. Atteinte isolée au-dessus de T4 — *signe de malignité.*

✘ B. Disparition d'un pédicule (signe de la vertèbre borgne) — *signe de malignité.*

✔ **C. Respect du mur postérieur et déminéralisation homogène**

✘ D. Ostéolyse de l'arc postérieur — *signe de malignité.*

✔ **E. Fractures vertébrales multiples au niveau de la charnière dorso-lombaire**

Réponses : C et E. Les signes de malignité (myélome / métastase) incluent l'atteinte au-dessus de T4, l'arc postérieur touché ou une déminéralisation hétérogène.

*Pourquoi ? Réflexe : **mur postérieur respecté + charnière dorso-lombaire + déminéralisation homogène = bénin**.*

8. Sur le cliché du bassin, vous observez des traits transparents fins avec une condensation fine péri-lésionnelle, perpendiculaires à l'axe de l'os, n'atteignant pas l'autre extrémité de cet os, avec sur les branches ischio-pubiennes. À quoi correspondent ces images ?

✔ **A. « Stries de Looser-Milkman »**

✘ B. Enthésopathies. — *siège d'insertion tendineuse, aspect différent.*

✘ C. Image normale, vu l'âge de la patiente. — *jamais normal.*

✘ D. Métastases lytiques. — *lacunes, pas de traits perpendiculaires.*

Réponse : A. (Signe pathognomonique d'un défaut de minéralisation et donc d'OM).

Pourquoi ? Sièges habituels : branches ischio- et iliopubiennes, col fémoral, côtes, omoplate.

9. L'ostéodensitométrie est réalisée. Le T-score est de −3,5 au rachis et −2,5 au col fémoral. Comment interprétez-vous ces chiffres ?

✘ A. Ostéopénie — *correspond à −1 > T > −2,5.*

✘ B. Ostéoporose densitométrique — *exact mais incomplet : il y a des fractures.*

✔ **C. Ostéoporose densitométrique sévère**

✘ D. Ostéoporose maladie sévère — *formulation non retenue.*

Réponse : C. T-score < −2,5 ET fracture(s) = Ostéoporose sévère.

10. Chez cette patiente, quelles sont les causes les plus probables de cette ostéomalacie ?

✔ **A. Manque d'ensoleillement uniquement**

✔ **B. Malabsorption suite à la maladie cœliaque**

✘ C. Fuite rénale de phosphates — *pas d'argument (Ca serait normal).*

✘ D. Toxicité des corticoïdes — *cause d'OP, pas d'OM.*

Réponses : A, B. La maladie cœliaque entraîne une malabsorption du calcium et de la vitamine D, et manque d'ensoleillement (confinement à cause de sa PR).

11. Quelle est la prise en charge ?

✔ **A. Vit D : 50 000 UI (1 capsule) toutes les semaines pendant 6–8 semaines puis 1 fois par mois**

✔ **B. L'objectif thérapeutique de supplémentation en vit D est : 25(OH)D > 30 ng/mL ou 75 nmol/L**

✔ **C. Une supplémentation calcique est nécessaire à la dose d'1 g/j**

✘ D. Une ampoule de 200 000 UI de vit D en injection IM unique est suffisante. — *insuffisante et mauvaise voie.*

Réponses : A, B, C. Les ampoules à 200 000 UI sont utilisées **per os** et chaque 15 jours jusqu'à normalisation de la calcémie puis chaque 3 mois. Le schéma le plus utilisé est le A.

ÉVOLUTION — 2 ANS PLUS TARD

La patiente a été perdue de vue pendant 2 ans, revient vous voir car elle a fait une **fracture du poignet droit** suite à une chute de sa hauteur. Sa PR est toujours en rémission (elle n'a pas arrêté son traitement de PR ni sa vitamine D et calcium). **IMC = 18 kg/m²**.

12. Quelle est votre CAT ?

✔ **A. Refaire le bilan inflammatoire (avec EPPS) et phosphocalcique ainsi que les phosphatases alcalines et le taux d'albumine**

✔ **B. Dosage Vit D et PTH en 2ème intention**

✘ C. Refaire juste le bilan phosphocalcique — *incomplet.*

✔ **D. Demander une DMO**

Réponses : A, B, D. Pour le diagnostic étiologique et confirmation d'ORD.

13. Le bilan est normal, DMO : T-score est de −3,5 au rachis et −2,8 au col fémoral. Comment interprétez-vous ces chiffres ?

✘ A. Ostéopénie

✘ B. Ostéoporose — *incomplet, il y a une fracture.*

✔ **C. Ostéoporose densitométrique sévère (ou confirmée)**

✘ D. Densité normale pour l'âge

Réponse : C. T-score < −2,5 ET fracture(s) = Ostéoporose sévère.

14. Qu'est-ce que le T-score ?

✘ A. L'écart-type par rapport à la valeur moyenne des sujets du même âge et du même sexe. — *c'est le Z-score.*

✔ **B. L'écart-type par rapport à la valeur moyenne de l'adulte jeune au pic de masse osseuse.**

✘ C. Le rapport entre la densité minérale osseuse et la taille de la patiente.

✘ D. Le risque relatif de fracture à 10 ans. — *c'est le FRAX.*

Réponse : B. (C'est la définition métrologique du T-score selon l'OMS).

15. Qu'est-ce que le Z-score ?

✘ A. L'écart-type par rapport à l'adulte jeune. — *c'est le T-score.*

✔ **B. L'écart-type par rapport aux sujets du même âge et du même sexe.**

✘ C. Un score de risque de chute.

✘ D. Le rapport entre le poids et la densité osseuse.

Réponse : B.

16. Quelle est la principale limite technique de la DXA au rachis chez une patiente de 69 ans ?

A. L'épaisseur de la graisse abdominale.

B. La présence d'arthrose vertébrale (ostéophytes) qui peut faussement augmenter le T-score.

C. L'impossibilité de mesurer la densité si la patiente est ménopausée.

D. Le risque d'irradiation excessive.

Pas de correction affichée sur la diapositive — réponse déduite du cours : **B.** L'arthrose vertébrale et les ostéophytes surestiment la DMO au rachis chez le sujet âgé ; on privilégie alors le col fémoral.

17. La fracture du poignet est :

✔ **A. Une fracture mineure.**

✔ **B. Une fracture d'alerte (précoce) de l'ostéoporose.**

✘ C. Un événement traumatique sans lien avec l'os. — *chute de sa hauteur = traumatisme bénin.*

✘ D. Une fracture dite « majeure » au même titre que le col du fémur. — *le poignet n'est pas une fracture sévère.*

Réponses : A, B.

Réflexe — Fractures « sévères » (associées à un excès de mortalité) :

1. Extrémité supérieure du fémur (ESF)
2. Extrémité supérieure de l'humérus (ESH)
3. Vertèbres
4. Bassin (sacrum, branches ischio- et iliopubiennes surtout)
5. Diaphyse fémorale et fémur distal
6. Trois côtes simultanées
7. Tibia proximal

Non considérées comme FR ostéoporotiques : crâne, face, rachis cervical, 3 premières vertèbres thoraciques, métacarpiens, doigts, orteils.

18. Quels sont les facteurs de risque d'OP chez cette patiente ?

✘ A. Tabagisme. — *non mentionné dans l'énoncé.*

✔ **B. Ménopause précoce.** *(à 40 ans)*

✔ **C. Corticothérapie prolongée.** *(5 mg/j depuis > 2 ans)*

✔ **D. IMC bas.** *(18 kg/m²)*

Réponse : B, C, D.

19. Quel traitement de première intention ?

✘ A. Œstrogènes seuls. — *ATCD familial de Kc du sein.*

✔ **B. Bisphosphonates (ex : Acide Zolédronique ou Alendronate).**

✘ C. Corticoïdes à faible dose. — *aggravent l'ostéoporose.*

✔ **D. Calcium (en cas de ration calcique basse) et vitamine D à dose préventive.**

Réponse : B, D.

Indications thérapeutiques (T-score au site le plus bas)

1. T > −1 : fracture sévère → avis du spécialiste ; sinon pas de traitement.
2. T ≤ −1 et > −2 : fracture sévère → traitement ; non sévère → avis spécialiste ; sans fracture → pas de traitement.
3. T ≤ −2 et > −3 : fracture (sévère ou non) → traitement ; sans fracture → avis spécialiste.
4. T ≤ −3 : traitement dans tous les cas.

20. La patiente présente une gastrite. Quelle voie d'administration des bisphosphonates privilégiez-vous ?

✘ A. Voie orale quotidienne. — *toxicité digestive / œsophagite.*

✔ **B. Voie intraveineuse (perfusion annuelle).**

✘ C. Voie intramusculaire. — *n'existe pas.*

✘ D. Voie sublinguale. — *n'existe pas.*

Réponse : B. L'acide zolédronique IV évite la toxicité digestive et les problèmes d'absorption (gastrectomie).

21. Si elle avait eu 3 fractures vertébrales sévères, quel traitement ostéoformateur (stimulant la formation) serait indiqué ?

✘ A. Raloxifène. — *antirésorbeur (SERM).*

✔ **B. Tériparatide (analogue de la PTH).**

✘ C. Dénosumab. — *antirésorbeur (anti-RANKL).*

✘ D. Calcium forte dose. — *pas un ostéoformateur.*

Réponse : B. Indiqué si ≥ 2 FV.

*Pourquoi ? Seul **ostéoformateur** ; durée maximale **24 mois**, 20 µg SC 1 injection/jour.*

22. Quelle complication rare mais grave nécessite un examen bucco-dentaire avant le traitement ?

✘ A. Le cancer de la langue.

✔ **B. L'ostéonécrose de la mâchoire.**

✘ C. La gingivite hémorragique.

✘ D. La carie dentaire.

Réponse : B.

Pourquoi ? ONM = complication rare des bisphosphonates et du dénosumab → bilan dentaire avant de débuter.

23. Quelles sont les mesures non médicamenteuses à associer au traitement médical ?

✔ **A. Apports calciques alimentaires : 1 à 1,2 g par jour et Vit D à dose préventive**

✔ **B. Supplémentation médicamenteuse en calcium (en cas de ration calcique basse) et en vitamine D**

✔ **C. Activité physique régulière, en charge**

✔ **D. Prévenir ou lutter contre la survenue des chutes**

Réponses : A, B, C, D.

24. Quelle mesure non médicamenteuse est indispensable pour réduire le risque de fracture du col fémoral ?

✘ A. Le repos strict. — *aggrave la perte osseuse.*

✔ **B. La prévention des chutes (aménagement du domicile, vue).**

✘ C. Un régime sans sel. — *aucun rapport.*

✘ D. Le port d'un corset rigide permanent. — *délétère (amyotrophie).*

Réponse : B.

25. Quel est l'objectif principal du traitement chez elle ?

✘ A. Faire disparaître la cyphose. — *irréversible.*

✔ **B. Réduire le risque de nouvelles fractures (notamment du col du fémur).**

✘ C. Normaliser le T-score à 0. — *irréaliste.*

✘ D. Améliorer son T-score à −2. — *la DMO n'est pas l'objectif en soi.*

Réponse : B.

Points clés pédagogiques — à retenir

1. **Toujours corriger** l'hypocalcémie et la carence en vitamine D **avant** d'introduire un traitement.
2. **IR sévère** : éviter les bisphosphonates ; dénosumab possible avec surveillance stricte de la calcémie.
3. **Arrêt du dénosumab** : nécessite un relais par bisphosphonate pour éviter l'effet rebond fracturaire.
4. Démarche globale : déminéralisation osseuse diffuse / FR sur traumatisme bénin → **enquête étiologique → Dc → TRT**.

Posologies standard (rappel du cours)

1. **Alendronate** : 70 mg 1 fois/semaine — à jeun, grand verre d'eau, rester debout 30 min.
2. **Risédronate** : 35 mg 1 fois/semaine — idem bisphosphonates oraux.
3. **Ibandronate** : 150 mg 1 fois/mois (oral, à jeun) ou 3 mg IV tous les 3 mois (injection lente).
4. **Acide zolédronique** : 5 mg IV 1 fois/an — perfusion ≥ 15 min.
5. **Dénosumab** : 60 mg SC tous les 6 mois.
6. **Tériparatide** : 20 µg SC 1 injection/jour — durée max 24 mois.
7. **Raloxifène** : 60 mg 1 comprimé/jour — prise quotidienne continue.
8. **THS (œstrogènes)** : variable selon spécialité — dose minimale efficace.